



기후 위험 관리 솔루션

(CRMaaS - Climate Risk Management as a Service)

CRMaaS 건설

해당 솔루션은 IoT 센서 데이터와 AI 기상예보를 활용해
건설 현장의 안전사고·공사 지연·시설물 피해를 예방하는 통합 관리 솔루션입니다.

건설 솔루션 필요성

1. 현장 안전관리

폭염, 한파, 강풍, 호우 등 실시간 관측 데이터로
작업 중단 기준을 세우고 자동 경고를 제공

2. 계획 및 일정관리

기상 예보를 반영해 콘크리트 타설,
도장, 고소 작업 등 일정을 조정



3. 리스크 대응

관련 법적 규제에 따른 근거 자료를 확보해
행정 대응과 책임 리스크 최소화

4. 품질관리

적정 온도 습도 조건을 유지한 시공으로
품질 저하를 방지하고 공정의 신뢰도를 높임

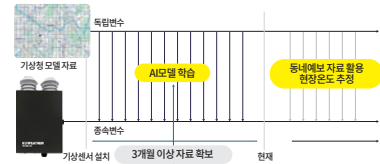
건설 솔루션 특징점

1. 현장 맞춤형 IoT 기상·환경
장비설치 및 운영

작업 특성과 기상 리스크에 맞춘 맞춤형 장비
설계·배치 및 공정별 모니터링 체계 구축

2. 정확한 관측 데이터 기반
실시간 현장 모니터링 및 관리

IoT 센서 데이터 실시간 분석으로 위험 시
즉각 알림·대응, 안전사고 및 공사 지연 최소화

3. AI 기반 작업 별 맞춤형
기상예보 서비스

기상청 모델과 IoT 데이터를 결합한 AI 예측으로
공정별 맞춤 기상도 제공, 작업 계획 최적화 지원

건설 솔루션 주요 구성요소

1. 건설현장 맞춤형 기상·환경 관측 장비 설치

- 건설현장 답사를 통해 고객사가 필요로 하는 위치에 맞춤형 기상·환경 관측장비 설치
- 나대지, 고지대, 콘크리트 작업 등 각 작업 현장의 특성에 맞는 장비를 설치하여 기후리스크 관리 가능
ex) 나대지는 건설현장 대표 관측지점으로 다양한 센서 추가 설치. 고지대는 강풍의 영향 때문에 풍향·풍속 센서 설치.

작업현장	설치 장비	주요 정보
	실외공기청정기, 강수량 센서, 흑구센서	[나대지] 나대지 작업장은 직사광선에 노출돼 폭염 관리가 필요하며, 강수량 센서는 정확한 측정을 위해 장애물이 없는 평탄한 구역에 설치해야 합니다.
	실외공기청정기, 풍향·풍속 센서, 흑구센서	[고지대(지붕, 크레인)] 고지대(지붕) 작업장은 그늘이 없어 폭염에 취약하고, 실신 시 낙상 위험이 커 폭염 관리가 중요합니다. 또한, 돌풍 대응을 위한 풍향·풍속 센서 설치가 필요합니다.
	실외공기청정기, 흑구센서	[콘크리트 작업] 콘크리트 작업 환경은 화학반응에 의한 발열과 복사열로 인해 기온이 상대적으로 높게 유지되어, 폭염 관리가 필수적입니다.

2. 국지적 특성을 반영한 맞춤형 예보

- IoT 관측 데이터를 통해 해당 건설 현장의 국지적 특성 반영을 반영한 정확도 높은 맞춤형 건설 현장 예보 제공
- 다양한 AI 알고리즘을 적용하여 최적의 건설 현장별 맞춤형 모델 개발
→ 수집된 IoT 관측 데이터와 기상 예측 모델 자료를 활용한 현장별 예측 모델 개발(기온, 풍속)

